

1、设总体 $X \sim N(a, 0.5)$ ，如果要以 0.997 的概率保证偏差 $|\bar{X} - a| < 0.1$ ，试问样本容量 n 应取多大？注： $u_{2.97} = 0.9985$

2、设总体 X 的方差为 $\sigma^2 = 4$ ，均值为 a ， $\bar{X}$ 为容量是 100 的样本均值，试分别用切比雪夫不等式和中心极限定理求出一个最小界限，使得 $\bar{X} - a$ 落在这个界限之内的概率是 0.90。注： $u_{1.65} = 0.95$

3、今有四个物体，按下面方法称得如下数据：

其中 1 表示该物体放在天平左侧，-1 表示放在天平右侧，y 是使天平达到平衡时，在右面所加的砝码的重量，试估计这四个物体的重量 $\beta_i (i = 1, 2, 3, 4)$

x_1	x_2	x_3	x_4	y
1	1	1	1	20.2
1	-1	1	-1	8.0
1	1	-1	-1	9.2
1	-1	-1	1	1.4

4、设总体 $X \sim N(12, 4)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为 X 的一个样本，试求概率。注： $u_1 = 0.8413$ ， $u_{1.118} = 0.8686$ ， $u_{1.5} = 0.93319$ 。

- (1) $P\{\bar{X} > 13\}$ (2) $P\{X_{(1)} < 10\}$ (3) $P\{X_{(5)} > 15\}$

6、设总体 $X \sim N(20, 3)$ ，今从中抽取容量为 10 与 15 的两个独立样本，问这两个独立样本均值之差的绝对值大于 0.3 的概率是多少？注： $u_{0.424} = 0.6635$

7、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本， $E(X) = a$ ， $D(X) = \sigma^2$ 都存在，求 $Q = (X_1 - X_2)^2 + (X_2 - X_3)^2 + \dots + (X_{n-1} - X_n)^2$ 的数学期望。

8、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， X 的密度函数如下，求未知参数 θ 的矩估计

量： $f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \theta > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 、 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2(\theta - x)}{\theta^2}, & 0 < x < \theta, \theta > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

9、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， X 的概率函数如下，求未知参数 θ 的矩估计

量： $P\{X = x\} = \frac{1}{N}, x = 1, 2, \dots, N$

10、随机地取 8 只活塞环，测得它们的直径（以 mm 记）为 74.001, 74.005, 74.003, 74.001, 73.998, 74.006, 74.002, 74.000。试求总体的均值 a 与方差 σ^2 的矩估计量，并求样本的修正方差值 $\hat{s}^2$ 。

11、设总体 $X \sim N(a, 1)$ ， X_1, X_2, X_3 为 X 的样本，试证明下述 3 个估计量都是 a 的无偏估计量，并求每个估计量的方差，指出哪个最小。

$$(1) \hat{a}_1 = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2 \quad (2) \hat{a}_2 = \frac{1}{10}X_2 + \frac{9}{10}X_3 \quad (3) \hat{a}_3 = \frac{1}{3}X_3 + \frac{2}{3}X_1$$

12、若从自动车床加工的一批零件中随机抽取 10 件，测其尺寸与规定尺寸的偏差（单位 μm ）分别为：2, 1, -2, 3, 2, 4, -2, 5, 3, 4，零件尺寸的偏差设为 X ，假定 $X \sim N(a, \sigma^2)$ ，试求 a, σ^2 的无偏估计量。

13、设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为总体 $X \sim N(0, 0.3^2)$ 的样本，求 $P\left\{\sum_{i=1}^{10}(X_i - \bar{X})^2 < 0.18\right\}$

14、设 $X \sim N_3(\theta, \Sigma)$ ，其中 $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & \rho & 0 \\ \rho & 1 & \rho \\ 0 & \rho & 1 \end{bmatrix}$ ，试问 ρ 取什么值时， $X_1 + X_2 + X_3$ 与 $X_1 - X_2 - X_3$ 独立？

15、

x	2	4	6	8	10
y	64	138	205	285	360

16、

x	0.5	-0.8	0.9	-2.8	6.5	2.3	1.6	5.1	-1.9	-1.5
y	-0.3	-1.2	1.1	-3.5	4.6	1.8	0.5	3.8	-2.8	0.5

17 、 、

x	5	10	15	20	25	30
y	7.24	8.12	8.95	9.9	10.9	11.8

18、食品厂用自动装罐机装罐头食品，每罐标准重量为 500g，每隔一定时间需要检查机器工作情况。现抽取 10 罐，测得重量（单位 g）为 495, 510, 505, 498, 503, 492, 502, 512, 497, 506。假定重量服从正态分布，试问机器是否工作正常？注：

$$t_{0.975}(9) = 2.262$$

19、某厂随机取 20 台机器，其装配时间（单位分）为 9.8, 10.4, 10.6, 9.6, 9.7, 9.9, 10.9, 11.1, 9.6, 10.2, 10.3, 9.6, 9.9, 11.2, 10.6, 9.8, 10.5, 10.1, 10.5, 9.7，设装配时间服从正态分布，问是否可以认为装配时间显著地不大于 10 ($\alpha = 0.05$) 注：

$$t_{0.95}(19) = 1.7291$$

20、要求某种元件使用寿命（单位小时）服从正态分布 $X \sim N(1000, 100^2)$ 。现从某厂生产的这类元件中抽取 25 件，测得其平均使用寿命为 950 小时，试问这个厂生产的这类元件是否合格($\alpha = 0.05$)？注： $u_{0.95} = 1.645$

1. 自然界中的两种现象：_____和_____

2. 统计量的定义：_____

3. 统计量的分布称为_____

4. 数理统计基本概念：____、____、____。

_____：

_____：

_____：

关系：_____

5. n 维随机向量

最小顺序统计量：

最大顺序统计量：

连续型随机变量

最小顺序统计量：

最大顺序统计量：

6. 如果 x_a 使得 $P\{X \leq x_a\} = a$ ，则称 x_a 是 X 的_____

如果 x_a 使得 $P\{X \geq x_a\} = a$ ，则称 x_a 是 X 的_____

7. 设随机变量 X ，其分布函数为 $F(x)$ ，则其经验函数可以表示为

8. 设二维随机变量 (X, η) ，若随机变量 X 和 η 不相互独立，则 X 和 η
的相关系数可以表示为

9. 如果随机变量 X 服从正态分布 $X \sim N(a, \sigma^2)$ ，则样本的均值的分布
可表示为

10. 决策论的思想是：_____

11. 决策函数的选择标准用_____和_____来描述
12. 最大风险最小化估计: _____
13. 选取参数 θ 的先验分布的两种方法: _____和_____
14. 使得贝叶斯风险达到最小的决策函数称为_____
15. 寿命试验: _____
16. 寿命试验分为_____和_____
17. 截尾寿命试验: _____
- _____
- _____
- _____
- _____
18. 假设检验的详细步骤
- _____
19. 在试验中, 影响试验指标的条件、原因被称 _____, _____所处的不同状态称为_____
20. 为分析因素试验指标的影响, 一般需要进行 _____和_____
21. 方差分析按影响试验指标的因素的个数分为_____、_____
- _____、_____
22. 变量之间的关系, 可分为_____和_____
23. _____是处理变量之间相关关系的一种数学方法, 一般分为_____和_____
24. 最小二乘法的基本原理是_____
- _____
25. 线性回归模型中, 一般用_____来求 β 的最小二乘法估计量

